

1 PERSISTENCIA ESTRUCTURAL DE PRIMOS GEMELOS VÍA DESCOMPOSICIÓN LITTLEWOOD-PALEY Y VERIFICACIÓN MREI

1.1 Un enfoque postclásico dentro de la Inteligencia Estructural Duqueana (IED)

Autor: Douglas Helvesio Urbina Duque

Instituciones: Instituto Doughel · Universidad Nacional Experimental de Guayana (UNEG), Venezuela

ORCID: 0009-0005-1230-7549

Fecha: Septiembre de 2026

Licencia: CC-BY-NC-ND 4.0

Estado del trabajo. Este documento presenta un marco preliminar, una conjetura formal y una ruta de validación computacional para la Conjetura de los Primos Gemelos. No debe interpretarse como una demostración aceptada por la comunidad matemática: las definiciones del operador IED/MREI, las cotas uniformes y la implicación hacia infinitud requieren especificación rigurosa, pruebas independientes y verificación reproducible.

1.2 Resumen

La Conjetura de los Primos Gemelos permanece como uno de los problemas abiertos más resistentes de la teoría analítica de números. Los enfoques clásicos se basan en modelos probabilísticos y procedimientos de criba que describen la distribución de los primos mediante promedios y términos de error. Este trabajo propone un marco postclásico fundamentado en la Inteligencia Estructural Duqueana (IED), combinando la descomposición frecuencial de Littlewood–Paley con el Procedimiento de Resolución Exacta Iterada (MREI). Al tratar la función de von Mangoldt como una señal estructurada, se la descompone en bloques diádicos de frecuencia y se plantea verificar la no-depleción de la energía de correlación gemela en escalas de alta frecuencia. Se formula una conjetura según la cual el operador estructural que rige el espaciamiento de primos gemelos mantiene una cota inferior estrictamente positiva bajo verificación iterada. Se presentan el formalismo preliminar y un protocolo de validación; la demostración de las afirmaciones centrales y los benchmarks computacionales quedan como trabajo futuro.

Palabras clave: Conjetura de los Primos Gemelos · Descomposición de Littlewood–Paley · MREI · IED · Computación postclásica · Verificación estructural · Teoría determinista de números · Persistencia de alta frecuencia

1.3 Abstract

The Twin Prime Conjecture remains one of the most resistant open problems in analytic number theory. Classical approaches rely on probabilistic models and sieve methods that describe prime distribution through averages and error terms. This work proposes a post-classical framework grounded in Duqueana Structural Intelligence (IED), combining Littlewood–Paley frequency decomposition with the Iterated Exact Resolution Method (MREI). Treating the von Mangoldt function as a structured signal, we decompose

it into dyadic frequency blocks and propose testing the non-depletion of twin-correlation energy at high-frequency scales. We formulate a conjecture that the structural operator governing twin-prime spacing maintains a strictly positive lower bound under iterative verification. The preliminary formalism and a validation protocol are presented; proof of the central claims and computational benchmarks remain future work.

Keywords: Twin Prime Conjecture · Littlewood–Paley Decomposition · MREI · IED · Post-Classical Computing · Structural Verification · Deterministic Number Theory · High-Frequency Persistence

1.4 1. Introducción

La distribución de los números primos ha sido abordada mediante herramientas analíticas que describen un comportamiento cuasi-aleatorio a escala local y una regularidad estadística a escala global. Estos enfoques han producido avances notables, entre ellos el Teorema de los Números Primos, las cribas modernas y diversas cotas para brechas entre primos. Sin embargo, todavía no se ha demostrado la infinitud de configuraciones específicas como los pares $(p, p+2)$.

La Inteligencia Estructural Duqueana (IED) propone desplazar el énfasis desde la estimación de densidades hacia la verificación de coherencia estructural mediante operadores deterministas iterados. El presente documento es una formulación programática: define objetos candidatos, explicita una conjetura y propone pruebas que podrían confirmar o refutar sus hipótesis.

1.5 2. Marco de trabajo

1.5.1 2.1. La señal prima como campo estructural

Sea $\Lambda(n)$ la función de von Mangoldt. En lugar de tratarla únicamente como una secuencia aleatoria, la interpretamos como una señal con componentes estructuradas y la sometemos a operadores de correlación deterministas. Toda afirmación posterior depende de definir con precisión el espacio funcional, la norma y el operador usado.

1.5.2 2.2. Descomposición diádica de Littlewood–Paley

Consideramos una descomposición formal en bloques de frecuencia Δ_j :

$$\Lambda = \sum_{j=0}^{\infty} \Delta_j \Lambda,$$

con Δ_j localizado aproximadamente en la escala 2^j . El objetivo es aislar la contribución de correlaciones de corto alcance asociadas al desplazamiento 2 y estudiar su comportamiento a través de escalas. La convergencia, el dominio de la descomposición y la compatibilidad con la aritmética discreta deben fijarse antes de cualquier inferencia.

1.5.3 2.3. Operador MREI de verificación estructural

Definimos provisionalmente un operador T_{IED} que actúa sobre cada bloque de frecuencia. A diferencia de una estimación probabilística, el protocolo MREI busca iterar una transformación determinista hasta alcanzar un criterio de convergencia, un punto fijo o una divergencia controlada. La transformación concreta, sus parámetros y su complejidad computacional constituyen parte esencial de la validación futura.

1.5.4 2.4. Principio de no-depleción de energía estructural

La hipótesis central se expresa, de forma esquemática, como

$$\liminf_{j \rightarrow \infty} ||T_{IED}(\Delta_j \wedge)|| > 0.$$

Si se demostrara esta desigualdad bajo definiciones rigurosas y una norma adecuada, ello indicaría la persistencia de una señal estructural en las escalas consideradas. Por sí sola, sin embargo, la desigualdad no implica automáticamente la Conjetura de los Primos Gemelos: también debe establecerse un teorema de transferencia que conecte la norma del operador con la existencia de pares $(p, p+2)$.

1.6 3. Conjetura formal IED

Conjetura IED de Persistencia Gemela. Existe un operador estructural determinista T_{IED} , verificable mediante MREI, y existen constantes $c > 0$ y J_0 tales que, para la descomposición de Littlewood–Paley de Λ , se cumple

$$\inf_{j \geq J_0} ||T_{IED}(\Delta_j \wedge)|| \geq c.$$

Además, existe un teorema de transferencia que convierte dicha cota en la existencia de infinitos pares de primos gemelos.

La segunda cláusula se incluye explícitamente porque es el paso lógico que falta para convertir una persistencia analítica en una conclusión aritmética.

1.7 3.1. Formalización provisional del operador MREI

Sea H_j el espacio de Hilbert asociado al bloque de frecuencia Δ_j . Proponemos un operador

$$M_{IED} : H_j \rightarrow R^n,$$

mediante la regla formal

$$M_{IED}(\Delta_j \wedge) = \lim_{k \rightarrow \infty} T^k(\Delta_j \wedge),$$

cuando el límite exista. Aquí T representa la transformación de contracción estructural interna del protocolo MREI. La existencia del límite, la contracción y la independencia respecto de discretizaciones deben demostrarse, no suponerse.

1.7.1 Lema provisional: propiedad de cierre estructural

La hipótesis de cierre estructural propone que, para cada $j \geq J_0$,

$$||M_{IED}(\Delta_j \wedge)||_{(R^n)} \geq c > 0.$$

Este enunciado es una meta de investigación. Para convertirlo en un lema matemático será necesario especificar T , probar la existencia de M_{IED} , controlar los errores de truncación y demostrar que c no depende de j .

1.7.2 Teorema condicional de persistencia

Si el operador M_{IED} está bien definido, **si** la cota inferior uniforme anterior se demuestra y **si** se prueba el teorema de transferencia entre la salida del operador y la correlación aritmética de desplazamiento 2, **entonces** se seguiría que existen infinitos pares de primos gemelos.

Esta es una conclusión condicional y no una demostración de la Conjetura de los Primos Gemelos.

1.8 4. Ruta de validación y conclusiones

La ruta propuesta comprende cuatro etapas:

1. Definir rigurosamente los espacios, operadores, normas y parámetros del protocolo MREI.
2. Implementar verificaciones reproducibles en bloques diádicos $[2^j, 2^{(j+1)}]$, inicialmente para $j = 10, \dots, 40$.

3. Comparar los resultados con cribas y estimadores de correlación establecidos, publicando datos, código y registros de iteración.

4. Probar o refutar la cota uniforme y el teorema de transferencia en espacios funcionales apropiados.

La propuesta desplaza la atención desde la probabilidad de ocurrencia hacia la estabilidad estructural verificable. Su valor científico dependerá de que las definiciones sean no circulares, de que los experimentos sean reproducibles y de que las conclusiones no excedan lo que las hipótesis permiten. En su estado actual, el trabajo debe considerarse un programa de investigación y una conjetura formal, abierto a evaluación matemática independiente.

DOI vinculado: 10.5281/zenodo.22779114

Repositorio: <https://github.com/dougheliano-beep/DUQUEANA-CORE->

Contacto: douglas.urbina@uneg.edu.ve

Licencia: CC-BY-NC-ND 4.0 · © 2026 Instituto Doughel & Douglas Helvesio Urbina Duque